

TD sur le calculs matriciels.

Exercice 1

Indiquer et effectuer tous les produits possibles entre deux des matrices suivantes.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} ; \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} ; \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} ; \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

Résoudre l'équation $X^2 - 2X = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ d'inconnue $X \in M_2(\mathbb{R})$.

Exercice 3

Déterminer l'ensemble des matrices $M \in M_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Exercice 4

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5

On note $A = I_2 + B$, où $B = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$. Calculer B^2 . En déduire A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 6

On considère la matrice A de $M_3(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

En écrivant $A = 2I_3 + B$, où B est une matrice à préciser, calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 7

On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que A est inversible et calculer A^{-1} .
- 2) Exprimer A^2 en fonction de A et I_2 .
- 3) À l'aide de cette relation, retrouver le résultat de la question 1).

Exercice 8

Inverser (lorsque cela est possible) les matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} ; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Exercice 9

Soit A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Calculer $A^2 + 2A - 3I_3$. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .
- 2) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe des réels a_n et b_n tels que $A^n = a_n A + b_n I_3$.
- 3) Déterminer le terme général des suites (a_n) et (b_n) .

Exercice 10

Pour tout $m \in \mathbb{R}$, on pose

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & m \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour quelles valeurs du paramètre m la matrice A est-elle inversible ?

Exercice 11

On considère la matrice A de $M_3(\mathbb{R})$ définie par $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) La matrice A est-elle inversible ?
- 2) Calculer A^3 et retrouver le résultat de la question précédente.

Exercice 12

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

- 1) En utilisant le déterminant, montrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta)$ est inversible et donner $[R(\theta)]^{-1}$.
- 2) Soit θ et θ' deux réels. Calculer $R(\theta)R(\theta')$.
- 3) Calculer $R(0)$.
- 4) À l'aide des questions 2) et 3), retrouver le résultat de la question 1).

Exercice 13

Déterminer le rang des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 2 \\ -4 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 14

Déterminer, selon les valeurs de $\lambda \in \mathbb{R}$ le rang de la matrice suivante :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Exercice 15

Soit A et B deux matrices symétriques de $M_n(\mathbb{K})$.

À quelle condition (nécessaire et suffisante) sur A et B la matrice AB est-elle symétrique ?

Exercice 16

On note $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- 1) Vérifier que P est inversible et donner son inverse.
 - 2) Calculer la matrice $D = P^{-1}AP$.
 - 3) Calculer D^n puis en déduire A^n , pour tout $n \in \mathbb{N}$.
-

Exercice 17

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
 - 2) Calculer la matrice $D = P^{-1}AP$.
 - 3) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, D^n .
 - 4) En déduire, pour $n \in \mathbb{N}$, l'expression de A^n .
-

Exercice 18

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 2) On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par $u_0, v_0 \in \mathbb{R}$ et les relations de récurrence :

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = -u_n + v_n \end{cases}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$. Établir une relation entre X_{n+1} , A et X_n .

- 3) En déduire, pour $n \in \mathbb{N}$, l'expression de u_n et v_n en fonction de u_0 , v_0 et n .
-

Exercice 19

Soit $U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer U^2 et U^3 .
 2. Exprimer U^3 sous la forme $aU^2 + bU + cI_3$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.
 3. En déduire que U est inversible et déterminer U^{-1} .
-

Exercice 20

Résoudre dans $M_2(\mathbb{R})$ $N^2 = 0_{2,2}$.

Exercice 21

Soit N une matrice nilpotente (cf exercice précédent) et p tel que $N^p = 0$. Soit $m \in \mathbb{N}$. Exprimer la matrice $(I_n + N)^m$ en fonction de $I_n, N, N^2, \dots, N^{p-1}$.

Calculer A^{10} où $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 22

Pour chacune des matrices suivantes déterminer son rang et les solutions de l'équation $AX = 0_{4,1}$. Dans le cas où elles sont inversibles calculer leur inverse

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 5 & 1 & 5 \\ 4 & 4 & 5 & 1 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 8 & 16 & 68 & 76 \\ 2 & 4 & 16 & 18 \\ 2 & 5 & 20 & 23 \\ 8 & 16 & 69 & 77 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 4 & 13 & 9 & 13 \\ 0 & 2 & 6 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 14 & 10 & 14 \end{pmatrix}$$

Exercice 23

Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer M^2 , M^3 et M^4 .
2. Calculer le produit $(I_3 + M + M^2)(I_3 - M)$.
3. En déduire que $I_3 - M$ est inversible et déterminer son inverse.
4. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer trois suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait

$$(xI_3 + yM)^n = a_n I_3 + b_n M + c_n M^2$$

5. On considère les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par récurrence par

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + v_n \\ v_{n+1} = 2v_n + w_n \\ w_{n+1} = 2w_n \\ u_0 = 1, v_0 = 0, w_0 = -1 \end{cases}$$

Exprimer u_n , v_n et w_n en fonction de n .

Exercice 24

Discuter en fonction des paramètres $(m, a) \in \mathbb{C}$ du rang des matrices suivantes

$$\begin{pmatrix} m & 1-m & 1+m \\ 0 & 1-m & m \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} m & 1-m \\ 1-m & 4m \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & a & m \\ a & 1 & m \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a-m & a-1 \\ a+1 & a-2-m \end{pmatrix}$$